Automatisierte Implementierung von Oracle 19c für ONTAP auf NFS

NetApp Solutions

NetApp
December 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/databases/getting_started_requirements.html on December 15, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

Inhaltsverzeichnis

Lösungsüberblick . . . 1
Automated Deployment of Oracle19c for ONTAP on NFS . . . 1
Erste Schritte . . . 2
Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Implementierung . . . 4
Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Implementierung . . . 10

Lösungsüberblick

Automated Deployment of Oracle19c for ONTAP on NFS

Unternehmen automatisieren ihre Umgebungen, um die Effizienz zu steigern, Implementierungen zu beschleunigen und manuelle Aufgaben zu reduzieren. Konfigurationsmanagement-Tools wie Ansible werden zur Optimierung der Abläufe in Unternehmensdatenbanken eingesetzt. Diese Lösung zeigt, wie sich mit Ansible die Bereitstellung und Konfiguration von Oracle 19c mit NetApp ONTAP automatisieren lässt. Da Storage-Administratoren, Systemadministratoren und DBAs in der Lage sind, neuen Storage konsistent und schnell bereitzustellen, Datenbankserver zu konfigurieren und Oracle 19c Software zu installieren, profitieren Sie von folgenden Vorteilen:

- Vermeiden Sie Designkomplexität und menschliche Fehler und implementieren Sie eine wiederholbare, konsistente Implementierung und Best Practices
- Verkürzung der Zeit für Provisionierung von Speicher, Konfiguration von DB-Hosts sowie für Oracle-Installation
- Erhöhen Sie die Produktivität von Datenbank-Administratoren, -Systemen und -Storage-Administratoren
- Vereinfachen Sie die Skalierung von Storage und Datenbanken

NetApp bietet Kunden validierte Ansible-Module und -Rollen, um die Implementierung, Konfiguration und das Lifecycle-Management Ihrer Oracle-Datenbankumgebung zu beschleunigen. Diese Lösung bietet Anweisungen und Ansible-Playbook-Code, um Sie bei folgenden Aufgaben zu unterstützen:

- Erstellen und Konfigurieren von ONTAP-NFS-Storage für Oracle-Datenbank
- Installation von Oracle 19c auf RedHat Enterprise Linux 7/8 oder Oracle Linux 7/8
- Konfiguration von Oracle 19c auf ONTAP NFS Storage

Weitere Informationen erhalten Sie in den Übersichtsvideos unten.

AWX/Tower-Implementierungen

- Teil 1: Erste Schritte, Anforderungen, Automatisierungsdetails und erste AWX/Tower-Konfiguration

► https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v1.mp4 *(video)*

- Teil 2: Variablen und Ausführen des Playbooks

► https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v2.mp4 *(video)*

CLI-Implementierung

- Teil 1: Erste Schritte, Anforderungen, Automatisierungsdetails und Ansible Control Host Setup

► https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/media/oracle_deployment_auto_v4.mp4 *(video)*

- Teil 2: Variablen und Ausführen des Playbooks

► https://docs.netapp.com/de-de/netapp-solutions/media/oracle3.mp4 *(video)*

Erste Schritte

Diese Lösung wurde für die Ausführung in einer AWX/Tower-Umgebung oder über CLI auf einem Ansible-Kontroll-Host entwickelt.

AWX/Tower

Für AWX-/Tower-Umgebungen werden Sie geleitet durch das Erstellen einer Bestandsaufnahme für das ONTAP Cluster-Management und den Oracle Server (IPs und Hostnamen), das Erstellen von Anmeldeinformationen, das Konfigurieren eines Projekts, das den Ansible-Code aus NetApp Automation Github zieht, und durch die Jobvorlage, die die Automatisierung startet.

1. Füllen Sie die Variablen aus, die für Ihre Umgebung spezifisch sind, und kopieren Sie sie in die Felder Extra Vars in Ihrer Job-Vorlage.
2. Nachdem die zusätzlichen Vars zu Ihrer Job-Vorlage hinzugefügt wurden, können Sie die Automatisierung starten.
3. Die Job-Vorlage wird in drei Phasen ausgeführt, indem Tags für ontap_config, linux_config und oracle_config angegeben werden.

CLI über den Ansible-Steuerhost

1. Konfigurieren des Linux-Hosts, sodass er als Ansible-Steuerhost verwendet werden kann"Klicken Sie hier für RHEL 7/8 oder CentOS 7/8", Oder"Hier für Ubuntu/Debian"
2. Nach der Konfiguration des Ansible-Steuerhosts können Sie das Ansible Automation-Repository git klonen.
3. Bearbeiten Sie die Hostdatei mit den IPs und/oder Hostnamen Ihrer ONTAP-Clusterverwaltung und der Management-IPs des Oracle-Servers.
4. Geben Sie die Variablen ein, die für Ihre Umgebung spezifisch sind, und kopieren Sie sie in die `vars.yml` Datei:
5. Jeder Oracle Host verfügt über eine variable Datei, die über einen Hostnamen mit Host-spezifischen Variablen identifiziert wird.
6. Nachdem alle variablen Dateien abgeschlossen wurden, können Sie das Playbook in drei Phasen ausführen, indem Sie Tags für angeben `ontap_config`, `linux_config`, und `oracle_config`.

Anforderungen

Umgebung	Anforderungen
Ansible-Umgebung	AWX/Tower- oder Linux-Host, um der Ansible-Steuerungshost zu sein
	Ansible v.2.10 und höher
	Python 3
	Python Libraries - netapp-lib - xmltodict - jmespath
ONTAP	ONTAP Version 9.3 - 9.7
	Zwei Datenaggregate
	NFS vlan und iffrp wurden erstellt

Umgebung	Anforderungen
Oracle Server	RHEL 7/8
	Oracle Linux 7/8
	Netzwerkschnittstellen für das NFS-, öffentlichen und optionalen Management
	Oracle Installationsdateien auf Oracle Servern

Automatisierungsdetails

Diese automatisierte Implementierung basiert auf einem einzigen Ansible-Playbook, das aus drei separaten Rollen besteht. Rollen sind Konfigurationen von ONTAP, Linux und Oracle. In der folgenden Tabelle werden die automatisierten Aufgaben beschrieben.

Rolle	Aufgaben
ontap_config	Vorabprüfung der ONTAP-Umgebung
	Erstellung NFS-basierter SVM für Oracle
	Erstellung einer Exportrichtlinie
	Erstellung von Volumes für Oracle
	Erstellung von NFS LIFs
linux_config	Erstellen von Bereitstellungspunkten und Mounten von NFS Volumes
	Überprüfen Sie die NFS-Mounts
	OS-spezifische Konfiguration
	Erstellen von Oracle Verzeichnissen
	konfigurieren Sie hugepages
	Deaktivieren Sie SELinux und den Firewall-Daemon
	Aktivieren und starten Sie den Chronyd-Dienst
	Erhöhen Sie die harte Grenze für den Dateideskriptor
	Erstellen Sie eine pam.d-Sitzungsdatei
oracle_config	Oracle Software-Installation
	Oracle Listener erstellen
	Erstellen Sie Oracle Datenbanken
	Konfiguration der Oracle Umgebung
	PDB-Status speichern
	Aktivieren Sie den Instanzarchivierungsmodus
	Aktivieren Sie den DNFS-Client
	Aktivieren Sie das automatische Starten und Herunterfahren der Datenbank zwischen einem Neustart des Betriebssystems

Standardparameter

Um die Automatisierung zu vereinfachen, haben wir viele erforderliche Oracle Implementierungsparameter mit Standardwerten voreingestellt. In der Regel ist es nicht erforderlich, die Standardparameter für die meisten Implementierungen zu ändern. Ein fortgeschrittener Benutzer kann mit Vorsicht Änderungen an den Standardparametern vornehmen. Die Standardparameter befinden sich in jedem Rollenordner unter dem Standardverzeichnis.

Implementierungsanleitungen

Laden Sie vor dem Start die folgenden Oracle-Installations- und Patch-Dateien herunter, und legen Sie sie in den ein `/tmp/archive` Verzeichnis mit Lese-, Schreib- und Lesezugriff für alle Benutzer auf jedem zu implementierenden DB-Server Die Automatisierungsaufgaben suchen nach den benannten Installationsdateien in diesem speziellen Verzeichnis für die Installation und Konfiguration von Oracle.

```
LINUX.X64_193000_db_home.zip -- 19.3 base installer
p31281355_190000_Linux-x86-64.zip -- 19.8 RU patch
p6880880_190000_Linux-x86-64.zip -- opatch version 12.2.0.1.23
```

Lizenz

Sie sollten die Lizenzinformationen wie im Github-Repository angegeben lesen. Durch Zugriff, Herunterladen, Installation oder Nutzung des Inhalts in diesem Repository stimmen Sie den Bedingungen der Lizenz zu "Hier".

Beachten Sie, dass es bestimmte Beschränkungen bezüglich der Erstellung und/oder Freigabe abgeleiteter Werke mit dem Inhalt in diesem Repository gibt. Bitte lesen Sie die Bedingungen des "Lizenz" Vor der Verwendung des Inhalts. Wenn Sie nicht mit allen Bedingungen einverstanden sind, dürfen Sie den Inhalt in diesem Repository nicht aufrufen, herunterladen oder verwenden.

Klicken Sie anschließend auf "Hier finden Sie ausführliche AWX/Tower-Implementierungsverfahren" Oder "Hier geht es zur CLI-Implementierung".

Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Implementierung

AWX/Tower-Implementierung der Oracle 19c-Datenbank

1. Erstellen Sie das Inventar, die Gruppe, die Hosts und die Anmeldeinformationen für Ihre Umgebung

In diesem Abschnitt wird die Einrichtung von Inventar, Gruppen, Hosts und Zugangsdaten im AWX/Ansible Tower beschrieben, die die Umgebung für den Einsatz automatisierter NetApp Lösungen vorbereiten.

1. Konfigurieren Sie den Bestand.
    a. Navigieren Sie zu Ressourcen → Inventar → Hinzufügen, und klicken Sie auf Inventar hinzufügen.
    b. Geben Sie den Namen und die Organisationsdetails ein, und klicken Sie auf Speichern.
    c. Klicken Sie auf der Seite Inventar auf den erstellten Bestand.
    d. Wenn es Bestandsvariablen gibt, fügen Sie diese in das Feld Variablen ein.
    e. Navigieren Sie zum Untermenü Gruppen, und klicken Sie auf Hinzufügen.
    f. Geben Sie den Namen der Gruppe für ONTAP ein, fügen Sie die Gruppenvariablen ein (falls

vorhanden) und klicken Sie auf Speichern.

g. Wiederholen Sie den Vorgang für eine andere Gruppe für Oracle.

h. Wählen Sie die erstellte ONTAP-Gruppe aus, gehen Sie zum Untermenü Hosts und klicken Sie auf Neuen Host hinzufügen.

i. Geben Sie die IP-Adresse der ONTAP-Cluster-Management-IP an, fügen Sie die Host-Variablen ein (falls vorhanden), und klicken Sie auf Speichern.

j. Dieser Prozess muss für die Oracle-Gruppe und für Oracle-Host(s)-Management-IP/Hostname wiederholt werden.

2. Erstellen von Anmeldungstypen. Bei Lösungen, die ONTAP verwenden, müssen Sie den Anmeldeinformationstyp so konfigurieren, dass er mit den Einträgen für Benutzernamen und Kennwort übereinstimmt.

   a. Navigieren Sie zu Administration → Credential Types, und klicken Sie auf Add.

   b. Geben Sie den Namen und eine Beschreibung an.

   c. Fügen Sie den folgenden Inhalt in die Eingabekonfiguration ein:

```
fields:
  - id: username
    type: string
    label: Username
  - id: password
    type: string
    label: Password
    secret: true
  - id: vsadmin_password
    type: string
    label: vsadmin_password
    secret: true
```

   d. Fügen Sie folgenden Inhalt in die Konfiguration des Injektors ein:

```
extra_vars:
  password: '{{ password }}'
  username: '{{ username }}'
  vsadmin_password: '{{ vsadmin_password }}'
```

3. Konfigurieren Sie die Anmeldedaten.

   a. Navigieren Sie zu Resources → Credentials, und klicken Sie auf Add.

   b. Geben Sie den Namen und die Organisationsdetails für ONTAP ein.

   c. Wählen Sie den benutzerdefinierten Anmeldungstyp aus, den Sie für ONTAP erstellt haben.

   d. Geben Sie unter „Type Details“ den Benutzernamen, das Passwort und das vsadmin_password ein.

   e. Klicken Sie auf Zurück zur Anmeldeinformation, und klicken Sie auf Hinzufügen.

   f. Geben Sie den Namen und die Organisationsdetails für Oracle ein.

g. Wählen Sie den Typ der Geräteanmeldeinformationen aus.

h. Geben Sie unter „Typdetails“ den Benutzernamen und das Kennwort für die Oracle-Hosts ein.

i. Wählen Sie die richtige Privilege-Eskalationsmethode aus, und geben Sie Benutzernamen und Kennwort ein.

2. Erstellen Sie ein Projekt

1. Gehen Sie zu Ressourcen → Projekte, und klicken Sie auf Hinzufügen.
   a. Geben Sie den Namen und die Organisationsdetails ein.
   b. Wählen Sie im Feld Quellenkontrolle Credential Type die Option Git aus.
   c. Eingabe <https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git> Als URL für die Quellensteuerung.
   d. Klicken Sie auf Speichern .
   e. Das Projekt muss gelegentlich synchronisiert werden, wenn sich der Quellcode ändert.

3. Oracle Host_vars konfigurieren

Die in diesem Abschnitt definierten Variablen werden auf jeden einzelnen Oracle Server und jede Datenbank angewendet.

1. Geben Sie Ihre umgebungsspezifischen Parameter in das folgende eingebettete Oracle-Hosts-Variablen oder Host_vars-Formular ein.

> Die blauen Elemente müssen an Ihre Umgebung angepasst werden.

Host VARS-Konfiguration

1. Füllen Sie alle Variablen in die blauen Felder ein.
2. Klicken Sie nach Abschluss der Variablen auf die Schaltfläche Kopieren im Formular, um alle Variablen zu kopieren, die an AWX oder Tower übertragen werden sollen.
3. Navigieren Sie zurück zu AWX oder Tower, und gehen Sie zu Ressourcen → Hosts, und wählen Sie und öffnen Sie die Konfigurationsseite für den Oracle-Server.
4. Klicken Sie auf der Registerkarte Details auf Bearbeiten und fügen Sie die kopierten Variablen aus Schritt 1 in das Feld Variablen unter der Registerkarte YAML ein.
5. Klicken Sie auf Speichern .
6. Wiederholen Sie diesen Vorgang für alle weiteren Oracle Server im System.

4. Globale Variablen konfigurieren

Die in diesem Abschnitt definierten Variablen gelten für alle Oracle Hosts, Datenbanken und den ONTAP Cluster.

1. Geben Sie Ihre umgebungsspezifischen Parameter in das folgende eingebettete globale Variablen oder Vars-Formular ein.

> Die blauen Elemente müssen an Ihre Umgebung angepasst werden.

VARS

1. Alle Variablen in blaue Felder eintragen.
2. Klicken Sie nach Abschluss der Variablen auf die Schaltfläche Kopieren im Formular, um alle Variablen zu kopieren, die an AWX oder Tower übertragen werden sollen, in die folgende Jobvorlage.

5. Konfigurieren und starten Sie die Jobvorlage.

1. Erstellen Sie die Job-Vorlage.
   a. Navigieren Sie zu Ressourcen → Vorlagen → Hinzufügen, und klicken Sie auf Job Template hinzufügen.
   b. Geben Sie den Namen und die Beschreibung ein
   c. Wählen Sie den Jobtyp aus. Führen Sie die Konfiguration des Systems anhand eines Playbooks aus, und prüfen Sie, ob ein Playbook trocken ausgeführt wird, ohne das System tatsächlich zu konfigurieren.
   d. Wählen Sie den entsprechenden Bestand, das Projekt, das Playbook und die Zugangsdaten für das Playbook aus.
   e. Wählen Sie all_Playbook.yml als Standard-Playbook aus, das ausgeführt werden soll.
   f. Fügen Sie globale Variablen, die aus Schritt 4 kopiert wurden, in das Feld Vorlagenvariablen unter der Registerkarte YAML ein.
   g. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen Aufforderung zum Starten im Feld Job-Tags.
   h. Klicken Sie auf Speichern .
2. Starten Sie die Jobvorlage.
   a. Navigieren Sie zu Ressourcen → Vorlagen.
   b. Klicken Sie auf die gewünschte Vorlage und dann auf Starten.
   c. Wenn Sie beim Start nach Job-Tags gefragt werden, geben Sie Anforderungen_config ein. Möglicherweise müssen Sie unter Requirements_config auf die Zeile Job-Tag erstellen klicken, um die Job-Tag-Nummer einzugeben.

      Requirements_config stellt sicher, dass Sie über die richtigen Bibliotheken verfügen, um die anderen Rollen auszuführen.

   d. Klicken Sie auf Weiter und dann auf Start, um den Job zu starten.
   e. Klicken Sie auf Ansicht → Jobs, um die Jobausgabe und den Fortschritt zu überwachen.
   f. Wenn Sie zur Einführung von Job-Tags aufgefordert werden, geben sie ontap_config ein. Sie müssen möglicherweise direkt unter ontap_config auf die Zeile „Job Tag erstellen“ klicken, um das Job-Tag einzugeben.
   g. Klicken Sie auf Weiter und dann auf Start, um den Job zu starten.
   h. Klicken Sie auf Ansicht → Jobs, um die Jobausgabe und den Fortschritt zu überwachen
   i. Führen Sie nach Abschluss der rolle ontap_config den Prozess für linux_config erneut aus.
   j. Navigieren Sie zu Ressourcen → Vorlagen.
   k. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus, und klicken Sie dann auf Starten.
   l. Wenn Sie beim Start aufgefordert werden, geben Sie die Job-Tags in linux_config ein, müssen Sie möglicherweise die Zeile „Job-Tag erstellen“ direkt unter linux_config auswählen, um das Job-Tag

einzugeben.

m. Klicken Sie auf Weiter und dann auf Start, um den Job zu starten.
n. Wählen Sie Ansicht → Jobs, um die Jobausgabe und den Fortschritt zu überwachen.
o. Führen Sie nach Abschluss der rolle linux_config den Prozess für oracle_config erneut aus.
p. Gehen Sie zu Ressourcen → Vorlagen.
q. Wählen Sie die gewünschte Vorlage aus, und klicken Sie dann auf Starten.
r. Wenn Sie beim Start nach Job-Tags gefragt werden, geben sie oracle_config ein. Sie müssen möglicherweise die Zeile „Job Tag erstellen“ direkt unter oracle_config auswählen, um das Job-Tag einzugeben.
s. Klicken Sie auf Weiter und dann auf Start, um den Job zu starten.
t. Wählen Sie Ansicht → Jobs, um die Jobausgabe und den Fortschritt zu überwachen.

6. Implementieren Sie zusätzliche Datenbank auf demselben Oracle Host

Der Oracle Teil des Playbook erstellt pro Ausführung eine einzelne Oracle-Container-Datenbank auf einem Oracle-Server. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um zusätzliche Container-Datenbanken auf demselben Server zu erstellen.

1. Host_Vars-Variablen überarbeiten.
   a. Zurück zu Schritt 2 - Oracle Host_Vars konfigurieren.
   b. Ändern Sie Oracle SID zu einer anderen Namenskonvention.
   c. Ändern Sie den Listener-Port in eine andere Zahl.
   d. Ändern Sie den EM Express-Port in eine andere Nummer, wenn Sie EM Express installieren.
   e. Kopieren Sie die überarbeiteten Hostvariablen in das Feld Oracle Host Variables auf der Registerkarte Host Configuration Detail.
2. Starten Sie die Jobvorlage für die Bereitstellung nur mit dem tag oracle_config.

Oracle-Installation validieren

```
ps -ef | grep ora
```

> Auf diese Weise werden die oracle-Prozesse aufgeführt, wenn die Installation wie erwartet abgeschlossen wurde und die oracle DB gestartet wurde

```
sqlplus / as sysdba
```

[oracle@localhost ~] USD/AS sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Produktion am Do Mai 6 12:52:51 2021 Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Alle Rechte vorbehalten.

Verbunden mit: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Produktionsversion 19.8.0.0.0

SQL>

```
select name, log_mode from v$database;
```

SQL> Name auswählen, log_Mode von der V-Dollar-Datenbank; NAME LOG_MODE --------- ---------- CDB2 ARCHIVELOG

```
show pdbs;
```

SQL> pdbs anzeigen

```
    CON_ID CON_NAME                        OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
```

```
col svrname form a30
col dirname form a30
select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
```

SQL> col svrname Form a30 SQL> col dirname Form a30 SQL> svrname, dirname, nfsversion von V€dnfs_Servers auswählen;

SVRNAME-NAME NFSVERSION ---------- ---------- ---------- 172.21.126.200 /rhelora03_u02 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u03 NFSv03 172.21.126.200 /rhelora03_u01 NFSv3.0

```
This confirms that dNFS is working properly.
```

```
sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
```

[oracle@localhost ~]@ System//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Produktion am Do Mai 6 13:19:57 2021 Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Alle Rechte vorbehalten.

Geben Sie das Passwort ein: Letzte erfolgreiche Anmeldung: Mi 05 2021 17:11:11 -04:00

Verbunden mit: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Produktionsversion 19.8.0.0.0

SQL> show Benutzer is „SYSTEM“ SQL> show con_Name CON_NAME CDB2_PDB1

```
This confirms that Oracle listener is working properly.
```

Wo Hilfe benötigt wird?

Wenn Sie Hilfe mit dem Toolkit benötigen, nehmen Sie bitte an der Teil "NetApp Solution Automation Community Support Slack Channel" Und suchen Sie den Kanal zur Lösungsautomatisierung, um Ihre Fragen zu stellen oder zu fragen.

Schritt-für-Schritt-Anweisungen zur Implementierung

CLI-Implementierung einer Oracle 19c Datenbank

In diesem Abschnitt werden die Schritte beschrieben, die für die Vorbereitung und Implementierung der Oracle19c-Datenbank mit der CLI erforderlich sind. Stellen Sie sicher, dass Sie den geprüft haben "Erste Schritte und Abschnitt zu den Anforderungen" Und Ihre Umgebung entsprechend vorbereitet.

Oracle19c repo herunterladen

```
git clone https://github.com/NetApp-Automation/na_oracle19c_deploy.git
```

Bearbeiten Sie die Host-Datei

Vor der Bereitstellung Folgendes abschließen:

1. Bearbeiten Sie die Host-Datei na_oracle19c_Deploy.
2. Ändern Sie unter [ONTAP] die IP-Adresse in Ihre Cluster-Management-IP.
3. Fügen Sie unter der Gruppe [oracle] die namen der oracle-Hosts hinzu. Der Host-Name muss für seine IP-Adresse entweder über DNS oder über die Hosts-Datei aufgelöst werden, oder er muss im Host angegeben werden.
4. Speichern Sie nach Abschluss dieser Schritte alle Änderungen.

Im folgenden Beispiel wird eine Host-Datei dargestellt:

Dieses Beispiel führt das Playbook aus und implementiert oracle 19c gleichzeitig auf zwei oracle DB Servern. Sie können auch mit nur einem DB-Server testen. In diesem Fall müssen Sie nur eine Host-Variablendatei konfigurieren.

> Das Playbook wird unabhängig davon, wie viele Oracle Hosts und Datenbanken Sie implementieren, auf dieselbe Weise ausgeführt.

Bearbeiten Sie die Datei Host_Name.yml unter Host_vars

Jeder Oracle Host verfügt über seine Host-Variablendatei, die durch den Hostnamen identifiziert wird, der Host-spezifische Variablen enthält. Sie können einen beliebigen Namen für Ihren Host angeben. Bearbeiten und kopieren Sie die `host_vars` Fügen Sie sie im Abschnitt Host VARS Config in Ihre gewünschte ein `host_name.yml` Datei:

Die blauen Elemente müssen an Ihre Umgebung angepasst werden.

Host VARS-Konfiguration

Bearbeiten Sie die Datei Vars.yml

Der `vars.yml` Die Datei konsolidiert alle umgebungsspezifischen Variablen (ONTAP, Linux oder Oracle) für die Implementierung von Oracle.

- Bearbeiten und kopieren Sie die Variablen aus dem Abschnitt VARS und fügen Sie diese Variablen in Ihr ein `vars.yml` Datei:

VARS

Führen Sie das Playbook aus

Nach Abschluss der erforderlichen Umgebungsvoraussetzungen und Kopieren der Variablen in `vars.yml` Und `your_host.yml`, Sie sind jetzt bereit, die Playbooks zu implementieren.

<username> muss an Ihre Umgebung angepasst werden.

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
ontap_config -e @vars/vars.yml
```

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
linux_config -e @vars/vars.yml
```

```
ansible-playbook -i hosts all_playbook.yml -u username -k -K -t
oracle_config -e @vars/vars.yml
```

Implementieren Sie zusätzliche Datenbanken auf demselben Oracle Host

Der Oracle Teil des Playbook erstellt pro Ausführung eine einzelne Oracle-Container-Datenbank auf einem Oracle-Server. Gehen Sie wie folgt vor, um eine zusätzliche Container-Datenbank auf demselben Server zu erstellen:

1. Ändern der Variablen Host_Vars.
   a. Gehen Sie zurück zu Schritt 3 - Bearbeiten Sie den `host_name.yml` Datei unter `host_vars`.
   b. Ändern Sie Oracle SID zu einer anderen Namenskonvention.
   c. Ändern Sie den Listener-Port in eine andere Zahl.
   d. Ändern Sie den EM Express-Port in eine andere Nummer, wenn Sie EM Express installiert haben.
   e. Kopieren Sie die überarbeiteten Hostvariablen in die Oracle-Host-Variablendatei unter `host_vars`.
2. Führen Sie das Playbook mit dem aus `oracle_config` Tag wie oben in dargestellt Führen Sie das Playbook aus.

Oracle-Installation validieren

```
ps -ef | grep ora
```

> Auf diese Weise werden die oracle-Prozesse aufgeführt, wenn die Installation wie erwartet abgeschlossen wurde und die oracle DB gestartet wurde

```
sqlplus / as sysdba
```

[oracle@localhost ~] USD/AS sysdba

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Produktion am Do Mai 6 12:52:51 2021 Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Alle Rechte vorbehalten.

Verbunden mit: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Produktionsversion 19.8.0.0.0

SQL>

```
select name, log_mode from v$database;
```

SQL> Name auswählen, log_Mode von der V-Dollar-Datenbank; NAME LOG_MODE --------- ---------- CDB2 ARCHIVELOG

```
show pdbs;
```

SQL> pdbs anzeigen

```
    CON_ID CON_NAME                        OPEN MODE  RESTRICTED
---------- ------------------------------ ---------- ----------
         2 PDB$SEED                       READ ONLY  NO
         3 CDB2_PDB1                      READ WRITE NO
         4 CDB2_PDB2                      READ WRITE NO
         5 CDB2_PDB3                      READ WRITE NO
```

```
col svrname form a30
col dirname form a30
select svrname, dirname, nfsversion from v$dnfs_servers;
```

SQL> col svrname Form a30 SQL> col dirname Form a30 SQL> svrname, dirname, nfsversion von V€dnfs_Servers auswählen;

SVRNAME-NAME NFSVERSION ---------- ---------- ----------

172.21.126.200 /rhelora03_u02 NFSv3.0 172.21.126.200 /rhelora03_u03 NFSv03 172.21.126.200 /rhelora03_u01 NFSv3.0

```
This confirms that dNFS is working properly.
```

```
sqlplus system@//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com
```

[oracle@localhost ~]@ System//localhost:1523/cdb2_pdb1.cie.netapp.com

SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Produktion am Do Mai 6 13:19:57 2021 Version 19.8.0.0.0

Copyright (c) 1982, 2019, Oracle. Alle Rechte vorbehalten.

Geben Sie das Passwort ein: Letzte erfolgreiche Anmeldung: Mi 05 2021 17:11:11 -04:00

Verbunden mit: Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Produktionsversion 19.8.0.0.0

SQL> show Benutzer is „SYSTEM“ SQL> show con_Name CON_NAME CDB2_PDB1

```
This confirms that Oracle listener is working properly.
```

Wo Hilfe benötigt wird?

Wenn Sie Hilfe mit dem Toolkit benötigen, nehmen Sie bitte an der Teil "NetApp Solution Automation Community Support Slack Channel" Und suchen Sie den Kanal zur Lösungsautomatisierung, um Ihre Fragen zu stellen oder zu fragen.

Copyright-Informationen

Copyright © 2022 NetApp. Alle Rechte vorbehalten. Gedruckt in den USA. Dieses urheberrechtlich geschützte Dokument darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung des Urheberrechtsinhabers in keiner Form und durch keine Mittel – weder grafische noch elektronische oder mechanische, einschließlich Fotokopieren, Aufnehmen oder Speichern in einem elektronischen Abrufsystem – auch nicht in Teilen, vervielfältigt werden.

Software, die von urheberrechtlich geschütztem NetApp Material abgeleitet wird, unterliegt der folgenden Lizenz und dem folgenden Haftungsausschluss:

DIE VORLIEGENDE SOFTWARE WIRD IN DER VORLIEGENDEN FORM VON NETAPP ZUR VERFÜGUNG GESTELLT, D. H. OHNE JEGLICHE EXPLIZITE ODER IMPLIZITE GEWÄHRLEISTUNG, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, DIE HIERMIT AUSGESCHLOSSEN WERDEN. NETAPP ÜBERNIMMT KEINERLEI HAFTUNG FÜR DIREKTE, INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, BESONDERE, BEISPIELHAFTE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE BESCHAFFUNG VON ERSATZWAREN ODER -DIENSTLEISTUNGEN, NUTZUNGS-, DATEN- ODER GEWINNVERLUSTE ODER UNTERBRECHUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS), UNABHÄNGIG DAVON, WIE SIE VERURSACHT WURDEN UND AUF WELCHER HAFTUNGSTHEORIE SIE BERUHEN, OB AUS VERTRAGLICH FESTGELEGTER HAFTUNG, VERSCHULDENSUNABHÄNGIGER HAFTUNG ODER DELIKTSHAFTUNG (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT ODER AUF ANDEREM WEGE), DIE IN IRGENDEINER WEISE AUS DER NUTZUNG DIESER SOFTWARE RESULTIEREN, SELBST WENN AUF DIE MÖGLICHKEIT DERARTIGER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE.

NetApp behält sich das Recht vor, die hierin beschriebenen Produkte jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. NetApp übernimmt keine Verantwortung oder Haftung, die sich aus der Verwendung der hier beschriebenen Produkte ergibt, es sei denn, NetApp hat dem ausdrücklich in schriftlicher Form zugestimmt. Die Verwendung oder der Erwerb dieses Produkts stellt keine Lizenzierung im Rahmen eines Patentrechts, Markenrechts oder eines anderen Rechts an geistigem Eigentum von NetApp dar.

Das in diesem Dokument beschriebene Produkt kann durch ein oder mehrere US-amerikanische Patente, ausländische Patente oder anhängige Patentanmeldungen geschützt sein.

ERLÄUTERUNG ZU „RESTRICTED RIGHTS“: Nutzung, Vervielfältigung oder Offenlegung durch die US-Regierung unterliegt den Einschränkungen gemäß Unterabschnitt (b)(3) der Klausel „Rights in Technical Data – Noncommercial Items“ in DFARS 252.227-7013 (Februar 2014) und FAR 52.227-19 (Dezember 2007).

Die hierin enthaltenen Daten beziehen sich auf ein kommerzielles Produkt und/oder einen kommerziellen Service (wie in FAR 2.101 definiert) und sind Eigentum von NetApp, Inc. Alle technischen Daten und die Computersoftware von NetApp, die unter diesem Vertrag bereitgestellt werden, sind gewerblicher Natur und wurden ausschließlich unter Verwendung privater Mittel entwickelt. Die US-Regierung besitzt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, weltweite, limitierte unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung der Daten nur in Verbindung mit und zur Unterstützung des Vertrags der US-Regierung, unter dem die Daten bereitgestellt wurden. Sofern in den vorliegenden Bedingungen nicht anders angegeben, dürfen die Daten ohne vorherige schriftliche Genehmigung von NetApp, Inc. nicht verwendet, offengelegt, vervielfältigt, geändert, aufgeführt oder angezeigt werden. Die Lizenzrechte der US-Regierung für das US-Verteidigungsministerium sind auf die in DFARS-Klausel 252.227-7015(b) (Februar 2014) genannten Rechte beschränkt.

Markeninformationen

NETAPP, das NETAPP Logo und die unter http://www.netapp.com/TM aufgeführten Marken sind Marken von NetApp, Inc. Andere Firmen und Produktnamen können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.